



Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №2

Виконала:

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

Мета: вивчити команди DDL : ALTER TABLE, DROP TABLE

Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий віріант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.
Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

-	Дисципліни	-	назва.
Основні	вимоги	до	функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код_сотрудніка», «ФІО_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

Завдання до лабораторної роботи №2:

- Введіть обмеження на границі допустимих значень створеної вами бази даних (наприклад, Успішність – оцінка не повинна бути більшою за 12 балів. Номер семестра не повинен перевищувати 12).

- Створіть зовнішні ключі у всіх таблицях, використовуючи опцію FOREIGN KEY, при цьому встановіть опцію каскадного видалення там, де це необхідно.
- Відключіть обмеження зовнішнього ключа в таблиці . введіть в таблицю запис, значення поля якого порушує логічну цілісність таблиці (наприклад, у відношення Student, студента з неіснуючої групи). Спробуйте підключити раніше відключені обмеження.
- Виконайте всі необхідні дії для того, щоб знову підключити обмеження, а всі дані у відношенні (наприклад, Student) відповідали умовам цілісності бази даних.
- Змодельюйте ситуацію, коли необхідно відключити обмеження та розробіть заходи, які дозволять вам в подальшому привести базу даних в стан, що відповідає всім умовам цілісності.
- Додати в одну з таблиць стовпець Single, тип даних VARCHAR(3), призначивши значення по замовчуванню «так». Видалити стовпець.
- Перейменувати одну з таблиць.
- Повернути попередню назву перейменованої таблиці.

Виконання роботи: Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:

- 1) Звичайно, що до 24 років ми не можемо офіційно викладати, адже для цього треба бути аспірантом, а аспірантами стають десь у 24 роки, а людина, що старша 100 років, не буде викладати точно => з'являється обмеження на вік.

```
ALTER TABLE Employees
ADD CONSTRAINT Age_emp
CHECK (Age_emp>=24 and age_emp<=100);
```

- 2) Зовнішні ключі та каскадне видалення було вже реалізовано у першій лабораторній, але можна записати і окремо це:

```
-- Вмикаємо обмеження

ALTER TABLE Employees
WITH CHECK

ADD CONSTRAINT Employees_Pos_emp_FOREIGN
FOREIGN KEY(Position_emp) REFERENCES Position(ID_pos) ON DELETE CASCADE;

-- Вимикаємо обмеження

ALTER TABLE Employees
DROP CONSTRAINT Employees_Pos_emp_FOREIGN;
```

- 3) Порушуємо цілісність (зрозуміло, що не може бути 38 різних звань, але ми таке пропускаємо)

```
INSERT INTO Employees VALUES ('Віктор','Кучеренко','Сергійович','М',30,'Степана Бандери 7а',38);
```

```
-- Тепер не пропустимо таке!
```

```
-- Вмикаємо обмеження
```

```
ALTER TABLE Employees
```

```
WITH CHECK
```

```
ADD CONSTRAINT Employees_Pos_emp_FOREIGN
```

```
FOREIGN KEY(Position_emp) REFERENCES Position(ID_pos) ON DELETE CASCADE;
```

```
INSERT INTO Employees VALUES ('Василь','Кучеренко','Сергійович','М',30,'Степана Бандери 7б',39);
```

The ALTER TABLE statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "Employees_Pos_emp_FOREIGN". The conflict occurred in database "MyFirstBase", table "dbo.Position", column 'ID_pos'.

4) Видаляємо зайве і підключаємо обмеження

```
-- Вимикаємо обмеження
```

```
ALTER TABLE Employees
```

```
DROP CONSTRAINT Employees_Pos_emp_FOREIGN;
```

```
-- Порушуємо цілісність (зрозуміло, що не може бути 38 різних звань, але ми таке пропускаємо)
```

```
INSERT INTO Employees VALUES ('Віктор','Кучеренко','Сергійович','М',30,'Степана Бандери 7а',38);
```

```
INSERT INTO Employees VALUES ('Микола','Богачов','Степанович','М',60,'Правди 46г',39);
```

```
-- Тепер не пропустимо таке!
```

```
DELETE FROM Employees WHERE Position_emp=38 OR Position_emp=39
```

```
-- Вмикаємо обмеження
```

```
ALTER TABLE Employees
```

```
WITH CHECK
```

```
ADD CONSTRAINT Employees_Pos_emp_FOREIGN
```

```
FOREIGN KEY(Position_emp) REFERENCES Position(ID_pos) ON DELETE CASCADE;
```

5) Ситуація, коли нам необхідно відключити обмеження в даній роботі виникає насправді тоді, коли ми хочемо щось додати до нашої бази даних, адже зараз вона містить тільки сутності, які не є розписаними (повністю порожні). Однак обмеження можна не вимикати, а просто додавати розписані сутності, які вже будуть автоматично мати свої ID (але це третя лабораторна), тобто завчасно створити певні "рамки", у яких користувачу буде дозволено вводити в базу нові записи.

```
-- Вмикаємо обмеження
```

```
ALTER TABLE Employees
```

WITH CHECK

ADD CONSTRAINT Employees_Pos_emp_FOREIGN

FOREIGN KEY(Position_emp) REFERENCES Position(ID_pos) ON DELETE CASCADE;

INSERT INTO Position(Name_pos)

VALUES ('Доцент');

INSERT INTO Employees VALUES ('Микола', 'Богачов', 'Степанович', 'М', 60, 'Правди 46г', 1);

(на цей запис вже наша база не буде сваритись)

6) Додамо колонку та видалимо її:

```
ALTER TABLE Employees ADD Single VARCHAR(3);
SELECT* FROM Employees;
ALTER TABLE Employees DROP COLUMN Single;
SELECT* FROM Employees;
```

Результаты Сообщения

ID_emp	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Sex_emp	Age_emp	Address_emp	Position_emp	Single
--------	----------	-------------	----------------	---------	---------	-------------	--------------	--------

ID_emp	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Sex_emp	Age_emp	Address_emp	Position_emp
--------	----------	-------------	----------------	---------	---------	-------------	--------------

7-8) Перейменуємо і повернемо попередню назву:

```
--Змінимо назву
EXEC sp_RENAME 'Discipline', 'Subjec';
--Повернемо назад назву (змінимо ще раз)
EXEC sp_RENAME 'Subjec', 'Discipline';
```

110 %

Сообщения

(затронута одна строка)

(затронута одна строка)

Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures.

Caution: Changing any part of an object name could break scripts and stored procedures.

110 %

Запрос успешно выполнен.